(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213669052 U
(45)授权公告日 2021.07.13

(21)申请号 202022556274.2

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 钟梁

(51)Int.Cl.
B01F 13/04(2006.01)
B01F 9/00(2006.01)
B01F 15/00(2006.01)

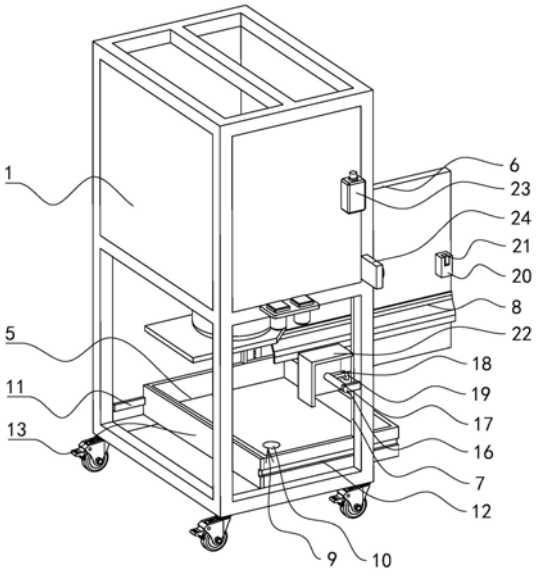
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种气动翻转机

(57)摘要

本申请涉及一种气动翻转机，其包括机体，所述机体上下敞开，所述机体上设置有翻转装置，所述翻转装置上设置有容器，所述机体远离翻转装置的一侧开设有开口，还包括设置在机体内且位于容器下方的漏液积水槽，所述机体上设置有用于盖合开口的盖板，所述机体靠近盖板的一侧设置有密封件，所述密封件沿位于漏液积水槽上方的开口形状进行围设，所述盖板靠近密封件一侧的下方设有挡液板，所述挡液板呈漏斗状，所述挡液板的底面与漏液积水槽的顶面齐平。本申请具有防止液体污染地面，提高机体的密封性，减少液体泄漏的效果。



CN 213669052 U

1.一种气动翻转机，包括机体(1)，所述机体(1)上下敞开，所述机体(1)上设置有翻转装置(2)，所述翻转装置(2)上设置有容器(3)，所述机体(1)远离翻转装置(2)的一侧开设有开口(4)，其特征在于：还包括设置在机体(1)内且位于容器(3)下方的漏液积水槽(5)，所述机体(1)上设置有用于盖合开口(4)的盖板(6)，所述机体(1)靠近盖板(6)的一侧设置有密封件(7)，所述密封件(7)沿位于漏液积水槽(5)上方的开口(4)形状进行围设，所述盖板(6)靠近密封件(7)一侧的下方设有挡液板(8)，所述挡液板(8)呈漏斗状，所述挡液板(8)的底面与漏液积水槽(5)的顶面齐平。

2.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述漏液积水槽(5)的底部开设有排液口(9)，所述排液口(9)内设有密封盖(10)，所述排液口(9)的内壁上开设有内螺纹，所述密封盖(10)的外侧壁上开设有与内螺纹相适配的外螺纹。

3.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述漏液积水槽(5)与机体(1)连接且相互平行的两侧设置有滑槽(12)，所述机体(1)上设置有滑块(11)，所述漏液积水槽(5)与机体(1)滑动连接。

4.根据权利要求3所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述漏液积水槽(5)远离盖板(6)的一侧设置有卡块(13)，所述机体(1)靠近漏液积水槽(5)的一侧开设有与卡块(13)相适配的卡槽(14)。

5.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述密封件(7)靠近盖板(6)的一侧与盖板(6)相贴合，所述密封件(7)围设的口径比开口(4)的口径小。

6.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述机体(1)与盖板(6)的连接处设置有铰链(15)，所述机体(1)与盖板(6)转动连接。

7.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述机体(1)的外侧设置有操作手柄(16)，所述操作手柄(16)靠近机体(1)的一侧插接有旋转轴(17)，所述旋转轴(17)远离手柄的一端位于机体(1)内且连接有控制杆(18)，所述控制杆(18)上设有锁块(19)，所述锁块(19)呈圆弧状且圆弧半径与控制杆(18)长度一致，所述盖板(6)靠近锁块(19)的一侧设有定位座(20)，所述定位座(20)上开设有与锁块(19)相适配的锁孔(21)。

8.根据权利要求7所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述机体(1)上设有位于控制杆(18)上方的置物盒(22)，所述控制杆(18)位于置物盒(22)内，所述旋转轴(17)到置物盒(22)的距离比控制杆(18)的长度大。

9.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述机体(1)的侧壁上设置有气体检测仪(23)。

10.根据权利要求1所述的一种气动翻转机，其特征在于：所述机体(1)的外侧设置有与翻转装置(2)连接的急停按钮(24)。

一种气动翻转机

技术领域

[0001] 本申请涉及翻转混料领域，尤其是涉及一种气动翻转机。

背景技术

[0002] 随着社会生产力的提高，普通的生产效率已经满足不了社会的生产的需要，在冶金、冲压、钣金、模具、造纸、冷藏、钢带、线盘、桶料、卷料等行业，需要对大量产品进行生产加工，需要工作人员对不同规格的货物进行翻转，便于产品运输，同时需要工作人员对液体产品进行翻转，便于产品进行充分混合。

[0003] 人工对液体进行混合，生产效率较慢，同时混合不够充分，现有的气动翻转机包括机体，翻转装置和安装在翻转装置上的容器，机体上下敞开且三侧设置有支撑板，容器便于放置液体，通过翻转装置对容器进行翻转，实现对液体的混合加工，有效减轻工作人员的工作压力，提供更加安全、平稳、有效的工艺输送，方便对液体进行充分混合。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为存在有设备在运转过程中，若容器发生泄漏，会对地面环境造成污染的缺陷。

实用新型内容

[0005] 为了防止液体污染地面，提高机体的密封性，减少液体泄漏，本申请提供一种气动翻转机。

[0006] 本申请提供的一种气动翻转机采用如下的技术方案：

[0007] 一种气动翻转机，包括机体，所述机体上下敞开，所述机体上设置有翻转装置，所述翻转装置上设置有容器，所述机体远离翻转装置的一侧开设有开口，还包括设置在机体内且位于容器下方的漏液积水槽，所述机体上设置有用于盖合开口的盖板，所述机体靠近盖板的一侧设置有密封件，所述密封件沿位于漏液积水槽上方的开口形状进行围设，所述盖板靠近密封件一侧的下方设有挡液板，所述挡液板呈漏斗状，所述挡液板的底面与漏液积水槽的顶面齐平。

[0008] 通过采用上述技术方案，机体底部的漏液积水槽，便于在容器内液体泄漏时，对漏液进行收集，防止液体滴落到地面，对地面环境产生污染，机体上设置有盖合开口的盖板，便于对漏液进行遮挡，减少漏液飞溅，提高工作环境的整洁度，开口便于工作人员取出漏液积水槽，机体上设置的密封件便于保护盖板与机体的连接处，防止漏液从连接处泄漏，提高盖板与机体之间的密封性，挡液板便于飞溅的漏液滴落到漏液积水槽内，同时挡液板的底面与漏液积水槽的顶面齐平，防止盖板转动时挡液板撞击到漏液积水槽，提高挡液板的稳定性。

[0009] 优选的，所述漏液积水槽的底部开设有排液口，所述排液口内设有密封盖，所述排液口的内壁上开设有内螺纹，所述密封盖的外侧壁上开设有与内螺纹相适配的外螺纹。

[0010] 通过采用上述技术方案，排液口便于漏液积水槽内的漏液进行排放，密封盖便于将排液口进行密封，防止在正常使用漏液积水槽时液体产生泄漏，提高漏液积水槽的密封

性，密封盖与排液口螺纹连接，方便工作人员对密封盖进行安装或拆卸。

[0011] 优选的，所述漏液积水槽与机体连接且相互平行的两侧设置有滑槽，所述机体上设置有滑块，所述漏液积水槽与机体滑动连接。

[0012] 通过采用上述技术方案，漏液积水槽与机体滑动连接，便于安装和拆卸漏液积水槽，同时便于漏液积水槽与机体进行贴合。

[0013] 优选的，所述漏液积水槽远离盖板的一侧设置有卡块，所述机体靠近漏液积水槽的一侧开设有与卡块相适配的卡槽。

[0014] 通过采用上述技术方案，漏液积水槽滑动进入机体时，将卡块嵌入卡槽内，便于对漏液积水槽的位置进行限定，提高漏液积水槽与机体的连接度，便于漏液积水槽与机体进行进一步固定，提高漏液积水槽的稳定性。

[0015] 优选的，所述密封件靠近盖板的一侧与盖板相贴合，所述密封件围设的口径比开口的口径小。

[0016] 通过采用上述技术方案，密封件将盖板与机体的连接处进行遮挡，有效降低漏液泄漏的可能性，提高盖板的密封性，提高工作环境的整洁度。

[0017] 优选的，所述机体与盖板的连接处设置有铰链，所述机体与盖板转动连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，铰链便于盖板转动连接在机体上，方便工作人员打开盖板。

[0019] 优选的，所述机体的外侧设置有操作手柄，所述操作手柄靠近机体的一侧插接有旋转轴，所述旋转轴远离手柄的一端位于机体内且连接有控制杆，所述控制杆上设有锁块，所述锁块呈圆弧状且圆弧半径与控制杆长度一致，所述盖板靠近锁块的一侧设有定位座，所述定位座上开设有与锁块相适配的锁孔。

[0020] 通过采用上述技术方案，操作手柄便于工作人员转动旋转轴，便于旋转轴带动控制杆进行转动，方便工作人员对盖板进行锁紧，提高盖板与机体的连接度，防止盖板在气动翻转机运作过程中产生松动，提高盖板的稳定性，锁块呈圆弧状，便于减少锁块与定位座之间产生的碰撞，减少阻力，同时方便锁块进入锁孔内，操作简单，稳定性较好。

[0021] 优选的，所述机体上设有位于控制杆上方的置物盒，所述控制杆位于置物盒内，所述旋转轴到置物盒的距离比控制杆的长度大。

[0022] 通过采用上述技术方案，置物盒便于保护控制杆与锁块，防止漏液溅到控制杆与锁块上，方便工作人员清理，同时便于控制杆在置物盒内进行转动。

[0023] 优选的，所述机体的侧壁上设置有气体检测仪。

[0024] 通过采用上述技术方案，在容器内的液体产生泄漏时，气体检测仪便于检测空气中漏液含量，便于提高工作人员的安全性。

[0025] 优选的，所述机体的外侧设置有与翻转装置连接的急停按钮。

[0026] 通过采用上述技术方案，在气体检测仪发出信号时，工作人员按压急停按钮，便于控制气动翻转机停止运作，防止液体飞溅，便于处理。

[0027] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0028] 1.漏液积水槽便于收集漏液，防止漏液溅落到地面，盖板便于盖合机体侧面的开口，防止漏液飞溅，提高地面的整洁度，防止地面产生污染；

[0029] 2.密封件便于提高盖板与机体之间的密封性，降低漏液滴落到地面的可能性，挡

液板便于将飞溅到盖板上的漏液，收集到漏液积水槽内，减少漏液渗漏；

[0030] 3.气体检测仪便于检测容器是否渗漏，急停按钮便于工作人员停止机器运作，便于工作人员处理。

附图说明

[0031] 图1是本申请一种气动翻转机的外部结构示意图；

[0032] 图2是本申请一种气动翻转机的内部结构示意图一；

[0033] 图3是本申请一种气动翻转机的内部结构示意图二。

[0034] 附图标记说明：1、机体；2、翻转装置；3、容器；4、开口；5、漏液积水槽；6、盖板；7、密封件；8、挡液板；9、排液口；10、密封盖；11、滑块；12、滑槽；13、卡块；14、卡槽；15、铰链；16、操作手柄；17、旋转轴；18、控制杆；19、锁块；20、定位座；21、锁孔；22、置物盒；23、气体检测仪；24、急停按钮。

具体实施方式

[0035] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0036] 本申请实施例公开一种气动翻转机。参照图1和图2，包括机体1，设置在机体1内的翻转装置2和设置翻转装置2上的容器3，在机体1内位于容器3的下方滑动连接有漏液积水槽5，漏液积水槽5便于收集漏液，防止液体溅落在地面，污染地面环境，机体1远离翻转装置2的一侧设有开口4，开口4上通过铰链15转动连接有盖板6，盖板6便于将飞溅的漏液进行遮挡，盖板6靠近漏液积水槽5的一侧设置有挡液板8，挡液板8呈漏斗状，挡液板8的底部与漏液积水槽5的顶面齐平，便于挡液板8上的液体进入漏液积水槽5内，方便收集漏液，挡液板8与机体1的连接处设置有密封件7，密封件7围设在机体1靠近漏液积水槽5的上方，防止盖板6盖合时，密封件7对漏液积水槽5产生影响。

[0037] 参照图2，漏液积水槽5与机体1连接且相互平行的侧壁上开设有滑槽12，机体1上对应滑槽12的位置固定连接有滑块11，方便漏液积水槽5在机体1上进行滑动，漏液积水槽5的底部开设有排液口9，便于液体排出，排液口9内螺纹连接有密封盖10，便于提高漏液积水槽5的密封性，漏液积水槽5靠近翻转装置2的一侧连接有卡块13，机体1靠近卡块13一侧开设有卡槽14，便于对漏液积水槽5进行进一步定位，提高漏液积水槽5的稳定性，方便对液体进行收集。

[0038] 参照图2和图3，机体1外侧设置有操作手柄16，操作手柄16固定连接有一端设置在机体1内的旋转轴17，旋转轴17位于机体1的一侧连接有控制杆18，控制杆18靠近盖板6的一端连接有锁块19，盖板6靠近锁块19的一侧安装有定位座20，定位座20的顶面开设有与锁块19相适配的锁孔21，便于将盖板6进行固定，提高盖板6的稳定性，在机体1内壁上还设置有用于保护控制杆18的置物盒22，防止飞溅的液体污染控制杆18与锁块19，机体1上设置有气体检测仪23，便于对空间内的环境进行检测，在机体1的外侧安装有急停按钮24，便于在气体检测仪23监测出异常时，控制机器停止运作，有效防止液体泄漏过快。

[0039] 本申请实施例一种气动翻转机的实施原理为：在气动翻转机进行运作过程中，如果出现异常，容器3内的液体出现泄漏，漏液积水槽5会对液体进行收集，防止液体污染地面，同时机体1的开口4通过盖板6进行盖合，有效防止体飞溅出机体1外部，溅落在盖板6上

液体通过自身重力作用向下移动，移动到挡液板8上，沿挡液板8的侧壁向下进行移动，进而滴落到漏液积水槽5内，方便对盖板6上的液体进行收集，同时防止液体顺着盖板6与漏液积水槽5连接的缝隙中渗漏，盖板6与机体1连接处设置有密封件7，便于提高盖板6的密封效果，减少液体渗漏，同时在容器3内的液体泄漏时，气体检测仪23检测到空气内的产品含量异常，便于工作人员发现机器出现异常，工作人员按压机体1外侧的急停按钮24，将翻转装置2关闭，方便工作人员清理，工作人员可以旋转操作手柄16，将锁块19旋转出锁孔21，打开盖板6进行清理。

[0040] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

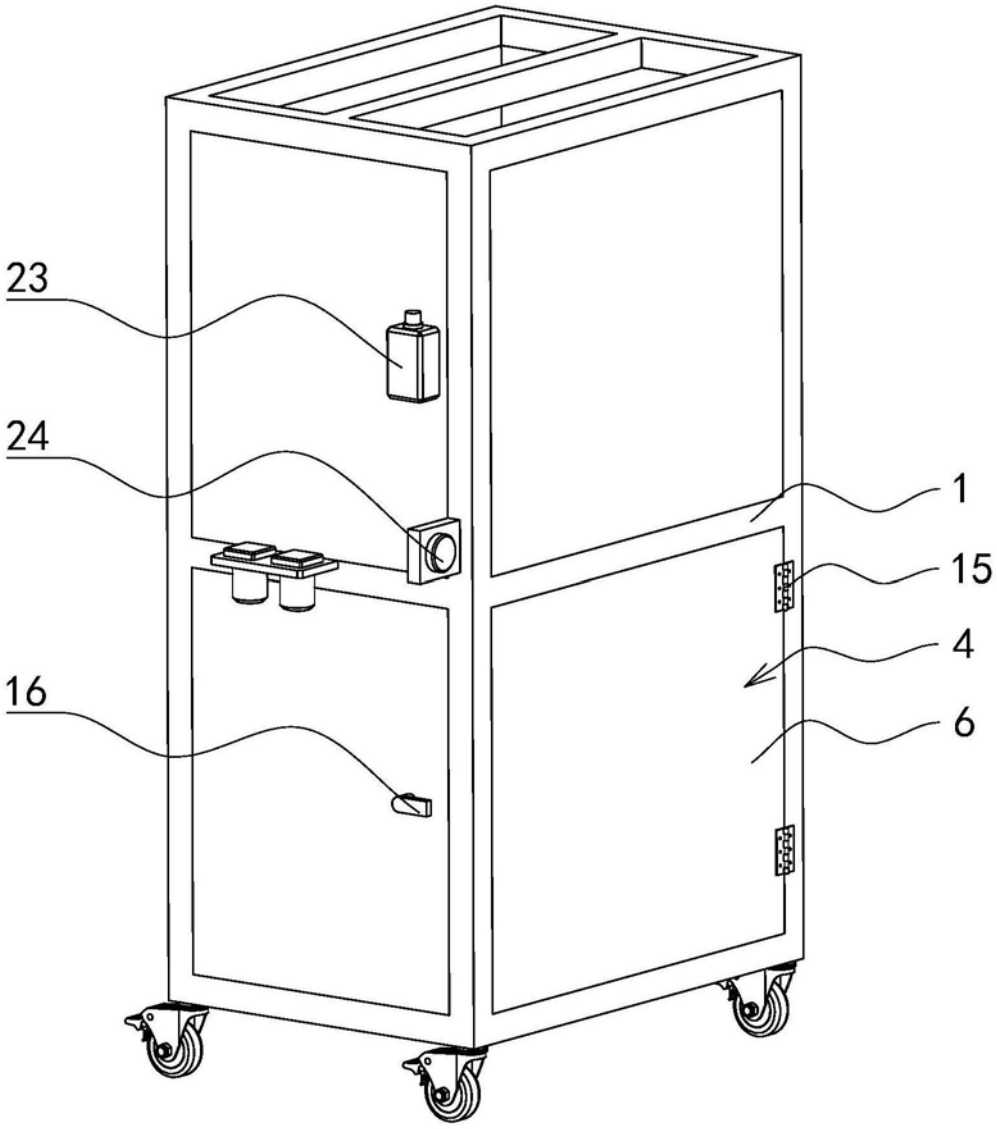


图1

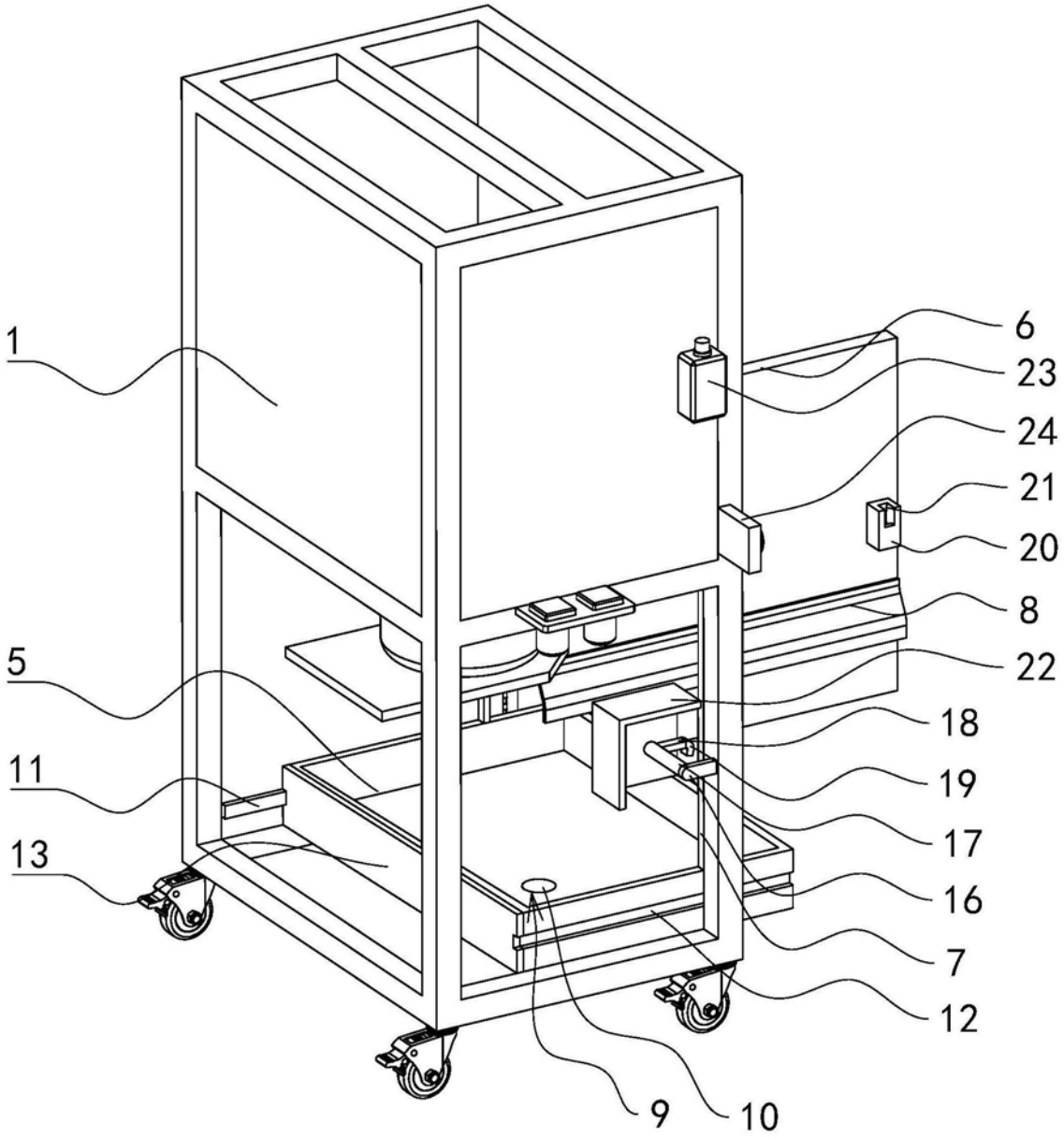


图2

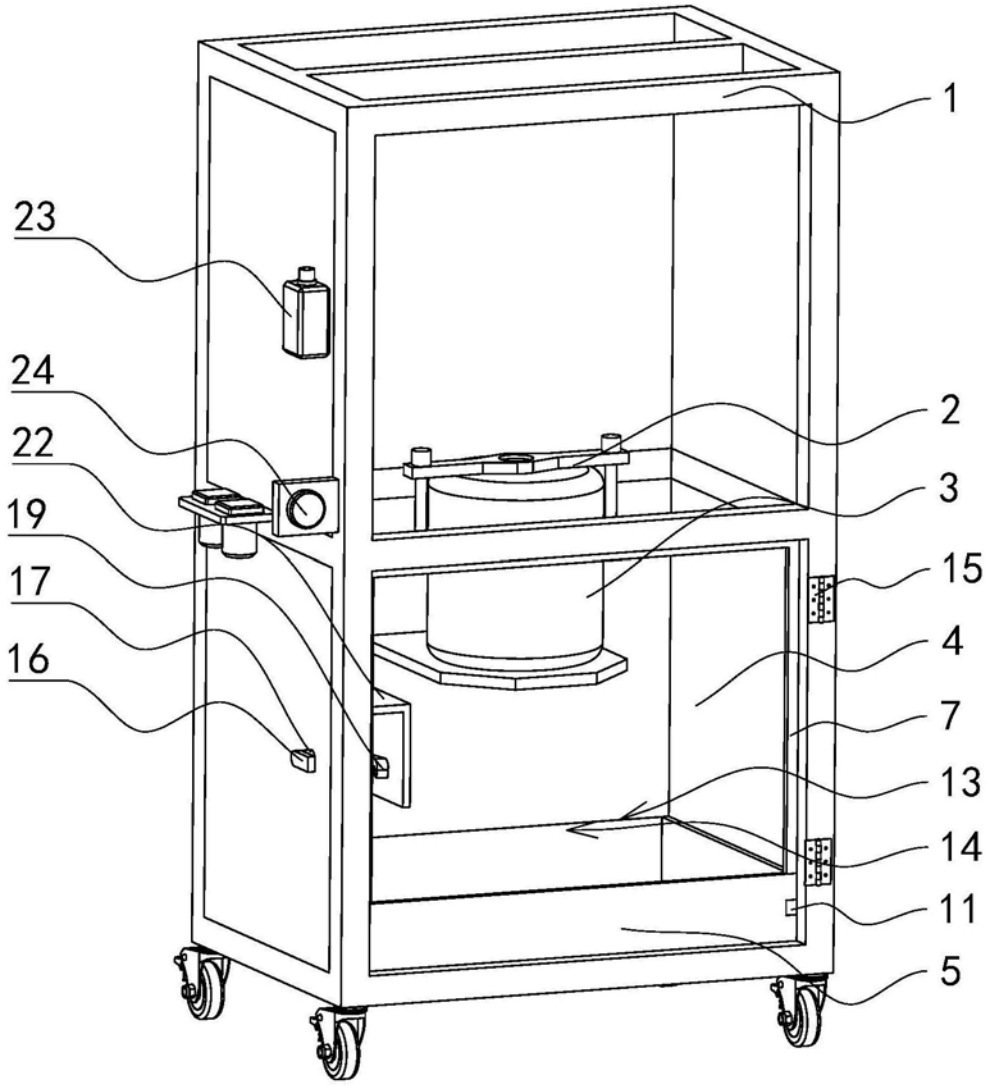


图3